北京化工大学
化工原理实验报告



实验名称：精馏实验

班　　级：化实1901

姓　　名：魏易谦

学　　号：2019010027　　序　号：3

同 组 人：王梓琪、吴念耕　　组　长：王梓琪

实验地点：实验楼B-103　　设备号：1

实验日期：2021.11.9

一、实验摘要

本实验利用乙醇-正丙醇体系，用工程模拟的方法模拟精馏塔在全回流状态下操作情况，通过测定各塔板物料折光率从而计算得到 x_D、x_W，和相邻两板的液相组成。再利用已知的相平衡关系，计算出全回流情况下单板效率和全塔效率；同理测出部分回流下的全塔效率。最后分析影响塔板效率的主要因素，最终得以提高塔板效率。

关键词：精馏、全回流、部分回流、单板效率、全塔效率

二、实验目的和任务

目的：1. 了解板式精馏塔的结构特点，和测控系统。

2. 掌握精馏塔的操作及调节 D/F、W/F 的方法。

3. 掌握全塔效率和单板效率的测定方法。

任务：1. 精馏分离乙醇-正丙醇，测量全回流时的全塔效率和单板效率。

2. 完成部分回流操作与调节，测量全塔效率和单板效率。

三、实验原理

3.1 全塔效率及测定

$$E_T = \frac{N_T - 1}{N} \qquad (3\text{-}1)$$

实验测定塔顶、塔釜组成，理论板数可通画梯级图得到，如图3-1

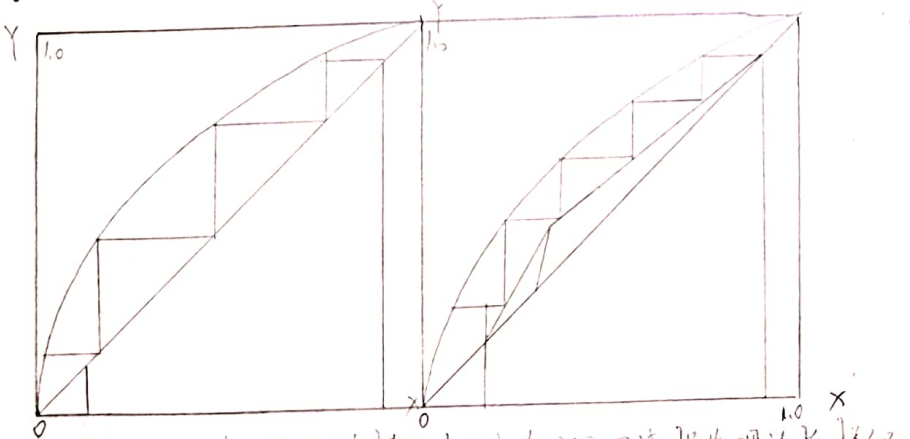


图3-1 乙醇-正丙醇精馏全回流和部分回流操作理论板梯级

当不同组成下两组分相对挥发度近似为常数时，可根据芬斯克方程计算全回流理论板数：

$$N_{T,min} = \lg\left[\left(\frac{x_D}{1-x_D}\right)\left(\frac{1-x_W}{x_W}\right)\right] / \lg\alpha \qquad (3\text{-}2)$$

对于部分回流操作，y~x平衡线不变，操作线变成精馏段和提馏段两条线。

精馏段操作线方程（塔顶泡点回流）：

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1} \tag{3-3}$$

提馏段操作方程（塔顶泡点回流）：

$$y_{n+1} = \frac{RD+qF}{(R+1)D-(1-q)F} x_n - \frac{F-D}{(R+1)D-(1-q)F} x_W \tag{3-4}$$

q线方程：

$$y_q = \frac{q}{q-1} x_q - \frac{x_F}{q-1} \tag{3-5}$$

式中，加料热状态，$q = \frac{I-i_F}{I-i} = \frac{1mol原料变成泡点下饱和蒸汽所需热}{泡点下原料汽化热}$

两操作线与q线交点坐标(x_q, y_q)：

$$x_q = \frac{(R+1)x_F + (q-1)x_D}{R+q} \qquad y_q = \frac{Rx_F + qx_D}{R+q}$$

实际操作过程中，要求回流比 $R > R_{min}$

$$R_{min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e} \tag{3-6}$$

在规定分离要求时，应使 $Dx_D \le Fx_F$ 或 $D/F \le x_F/x_D$，D/F称馏出液采出率。

$$D/F = (x_F - x_W)/(x_D - x_W) \tag{3-7}$$

3.2 单板效率（默弗里板效率）及测定

液相：$$E_{mL,n} = \frac{\bar{x}_{n-1} - \bar{x}_n}{\bar{x}_{n-1} - x_n^*} \tag{3-8}$$

全回流操作时，$\bar{y}_n = \bar{x}_{n-1}$，测量n-1板液相平均组成后直接得到$\bar{y}_n$，结合y~x相图得到$x_n^*$。

液相取样时，须多次推拉取样器，既要取到平均组成下的液体，又不能破坏塔板上原来的气液相接触状态。

气相：$$E_{mV,n} = \frac{\bar{y}_n - \bar{y}_{n+1}}{y_n^* - \bar{y}_{n+1}} \tag{3-9}$$

气相取样分析难度大。因此全回流操作时可按液相组成计算气相默弗里板效率。

四、实验设计

4.1 实验方案

实验介质：乙醇（分析纯，AR，≥99.7%）、正丙醇（分析纯，AR，≥99.7%）

实验设备：精馏塔共有8块实际塔板，塔内径50.0mm，塔板间距80.0mm，溢流管截面积78.5mm²，溢流堰高12.0mm，底隙高度6.0mm，每块塔板上开有直径1.5mm的小孔35个，正三角形排列，孔间距6.0mm，开孔率5.67%。冷凝器换热面积0.06m²，管外走乙醇-丙正丙醇蒸汽，管内走冷却水。

固定进料量、进料温度、进料组成，设定回流比后，计算并调节至合适加热电压，进行部分回流操作，稳定后从塔顶、塔釜、塔板取样分析组成。

4.2 设计原始数据记录表

表4-1 标准曲线测定实验原始数据

标定温度/℃	质量分数 $W_{乙醇}$	折光率 n_d
40	1	1.3618
	0	1.3820

表4-2 全回流操作实验原始数据

塔顶压力 101.3 kPa，再沸器加热电阻 $R=26\Omega$，筛孔个数：35，釜液组成 $n_d=1.3791$，效率板号 n=5

加热电压/V	折光率（稳定后）				塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	全塔压降/kPa
	$n_{d,顶}$	$n_{d,n-1}$	$n_{d,n}$	$n_{d,釜}$			
90	1.3664	1.3768	1.3770	1.3789			
	1.3639	1.3755	1.3769	1.3796			
	1.3630	1.3750	1.3769	1.3795	85.6	96.3	1.02

表4-3 部分回流操作实验原始数据

进料 $F=35.3\ mL\cdot min^{-1}$，修正值 $40.0\ mL\cdot min^{-1}$，进料组成 $n_d=1.3726$，进料板 $m=6$，$t_{进料}=20.4℃$，$t_{回流}=40℃$

加热电压/V	折光率（稳定后）				塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	全塔压降/kPa	回流比
	$n_{d,顶}$	$n_{d,m-1}$	$n_{d,n}$	$n_{d,釜}$				
70	1.3631	1.3736	1.3748	1.3796				3
	1.3631	1.3730	1.3745	1.3791	84.50	95.80	0.74	

五、实验流程

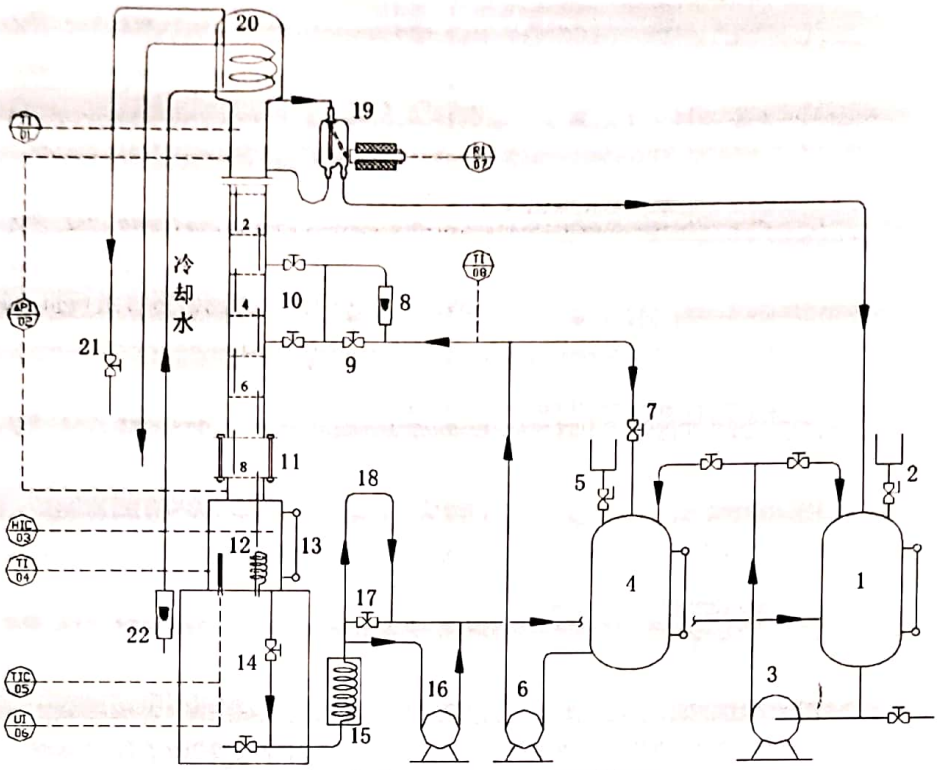


图 5-2 精馏实验带控制点工艺流程

1、配料罐　2、配料罐放空阀　3、循环泵　4、进料罐　5、进料罐放空阀　6、进料泵　7、进料旁路阀　8、进料流量计　9、快速进料阀　10、进料口位置阀　11、玻璃塔节　12、塔釜加热器　13、塔釜液位计　14、塔釜出料阀　15、塔釜冷却器　16、出料泵　17、快速出料阀　18、π型液位控制管　19、回流比分配器　20、塔顶全凝器　21、塔顶放空阀　22、冷却水流量计

TI01——塔顶温度，℃；ΔPI02——全塔压降，kPa；HIC03——塔釜液位控制，kPa；TI04——塔釜温度，℃；TIC05——加热器壁温控制，℃；UI06——加热电压，V；RI07——回流比；TI08——进料温度，℃。

六、实验操作

6.1 准备工作

6.1.1 做好个人安全防护，熟悉折光仪使用，开恒温水浴设定合适温度。

6.1.2 开总电源，检查实验装置初始态，熟悉流程。

6.1.3 配制原料。开阀2，开泵3混匀，送入罐4。

6.1.4 塔釜进料。

6.2 全回流操作精馏塔（全开阀2和阀上）

6.2.1 开塔顶放空阀21，塔釜抽取样品0.5mL，用折光仪测全混液组成 n_d。

6.2.2 按加热"手动控制"绿色按钮，调加热电压 90V，开冷却水 2.5L/min。

6.2.3 通过专用针筒取纯乙醇、正丙醇 0.5mL，测折光率，确定方程参数 a, b。

6.2.4 反复推动取样器(顶、釜同时)抽取样品约0.5mL，取样后放上空针筒替换，测定折光率后填表，间隔2min再次取样测量，直到n_d差值小于0.001认为达稳态。

6.3 全回流操作精馏塔

6.3.1 在全回流基础上调低加热电压，如调至60V左右。

6.3.2 设定回流比为3或4，按仪表"▲"运行分配器。

6.3.3 开阀14，根据釜液位PV值，修改塔釜液位仪表SV值与其相同。

6.3.4 开进料阀10，再开进料泵6，结合旁路阀7，主路流量计阀调进料量35.3 mL·min⁻¹。

6.3.5 根据泡沫高度约占板间距$\frac{1}{2}$，或釜、顶温度差10°C以上，调电压至合适值，如80V。

6.3.6 开进料罐底阀，用锥形瓶或烧杯取样测进料组成n_d。

6.3.7 开阀5，稳定15min，塔顶、塔釜、相邻板取样分析同上，温度巡检CH1为七进料。

6.4 结束工作

6.4.1 按"手动加热"红色按钮，停止塔釜加热。

6.4.2 按回流比仪表"■"，停止塔顶出料。

6.4.3 关进料泵6，进料阀10，主路和旁路调节阀不动，停止进料。

6.4.4 关釜出料阀14，修改釜液位SV设定值十位数字加1，停止塔釜出塔料。

6.4.5 10min后待冷却水总阀，流量计22调节阀不动，并关阀门21、2、15。

6.4.6 整理实验台，做好卫生工作。

七、实验数据记录和处理

表7-1 标准曲线测定实验数据

标定温度/°C	质量分数 $W_{乙醇}$	折光率 n_d	参数 a	参数 b
40	1	1.3618	68.416	-49.505
	0	1.3820		

因此 $W_{乙醇} = a+bn_d$

$= 68.416 - 49.505\, n_d$

表7-2 全回流操作实验混合数据

塔顶压力 101.3 kPa，再沸器加热电阻R=28.5Ω，筛孔个数35，全液组成 n_d=1.3791，效率板号 n=5

加热电压/V	折光率 $n_{d,顶}$	$n_{d,n-1}$	$n_{d,n}$	$n_{d,釜}$	塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	全塔压降/kPa	塔顶组成 x_D	塔釜组成 x_W	单板效率 $E_{mL,n}$	单板效率 $E_{mV,n}$	全塔效率 E_T
	1.3664	1.3768	1.3770	1.3789								
90	1.3639	1.3755	1.3769	1.3796								
	1.3630	1.3750	1.3769	1.3795	85.6	96.3	1.02	0.954	0.156	64.59%	59.12%	66.88%

计算过程：

塔顶 $W_{乙醇}=68.416-49.305\times1.3630=0.941$　　$W_{丙}=1-W_乙=0.059$

组成 $x_D=\dfrac{W_乙/M_乙}{W_乙/M_乙+W_丙/M_丙}=\dfrac{0.941/46.07}{0.941/46.07+0.059/60.1}=0.954$

塔底 $W_{乙醇}=68.416-49.305\times1.3795=0.124$　　$W_{丙}=1-W_乙=0.876$

组成 $x_W=\dfrac{W_乙/M_乙}{W_乙/M_乙+W_丙/M_丙}=\dfrac{0.124/46.07}{0.124/46.07+0.876/60.1}=0.156$

第n块板：$W_乙=68.416-49.305\times1.3769=0.253$　　$W_{丙}=1-W_乙=0.747$

组成 $x_n=\dfrac{W_乙/M_乙}{W_乙/M_乙+W_丙/M_丙}=\dfrac{0.253/46.07}{0.253/46.07+0.747/60.1}=0.306$

第n-1块板 $W_乙=68.416-49.305\times1.3750=0.347$　　$W_{丙}=1-W_乙=0.653$

组成 $x_{n-1}=\dfrac{W_乙/M_乙}{W_乙/M_乙+W_丙/M_丙}=\dfrac{0.347/46.07}{0.347/46.07+0.653/46.07}=0.409$

由Excel拟合得相平衡关系：$y=0.5438x^3-1.5291x^2+1.9844x+0.0007$　　(*)

$y_n=x_{n-1}=0.409$，代入求得 $x_n^*=0.249$

∴液相单板效率 $E_{mL,n}=\dfrac{x_{n-1}-x_n}{x_{n-1}-x_n^*}=\dfrac{0.409-0.306}{0.409-0.249}\times100\%=64.59\%$

将 $x_n=0.306$ 代入(*)式得 $y_n^*=0.480$

∴气相单板效率 $E_{mV,n}=\dfrac{y_n-y_{n+1}}{y_n^*-y_{n+1}}=\dfrac{x_{n-1}-x_n}{y_n^*-x_n}=\dfrac{0.409-0.306}{0.480-0.306}\times100\%=59.12\%$

表7-3 乙醇回流操作实验混合数据

进料F=35.3 ml·min⁻¹，修正值40.0 ml·min⁻¹，进料组成 n_d=1.3726，进料板 m=6，$t_{进料}$=20.4℃，$t_{回流}$=40℃

加热电压/V	回流比	折光率 $n_{d,顶}$	$n_{d,n-1}$	$n_{d,n}$	$n_{d,釜}$	塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	全塔压降/kPa	x_D	x_W	D/ ml·min⁻¹	W/ ml·min⁻¹	全塔效率 E_T
70	3	1.3631	1.3736	1.3748	1.3796	84.90	96.00	0.76					
70	3	1.3631	1.3730	1.3745	1.3791	84.50	95.80	0.74	0.950	0.180	18.288	21.712	93.13%

计算过程：

塔顶：$W_{乙}=68.416-49.505\times1.3631=0.936$　　$W_{丙}=1-W_{乙}=0.064$

组成 $x_D=\dfrac{W_{乙}/M_{乙}}{W_{乙}/M_{乙}+W_{丙}/M_{丙}}=\dfrac{0.936/46.07}{0.936/46.07+0.064/60.1}=0.950$

塔底：$W_{乙}=68.416-49.505\times1.3791=0.144$　　$W_{丙}=1-W_{乙}=0.856$

组成 $x_W=\dfrac{W_{乙}/M_{乙}}{W_{乙}/M_{乙}+W_{丙}/M_{丙}}=\dfrac{0.144/46.07}{0.144/46.07+0.856/60.1}=0.180$

进料板：$W_{乙}=68.416-49.505\times1.3726=0.465$　　$W_{丙}=1-W_{乙}=0.535$

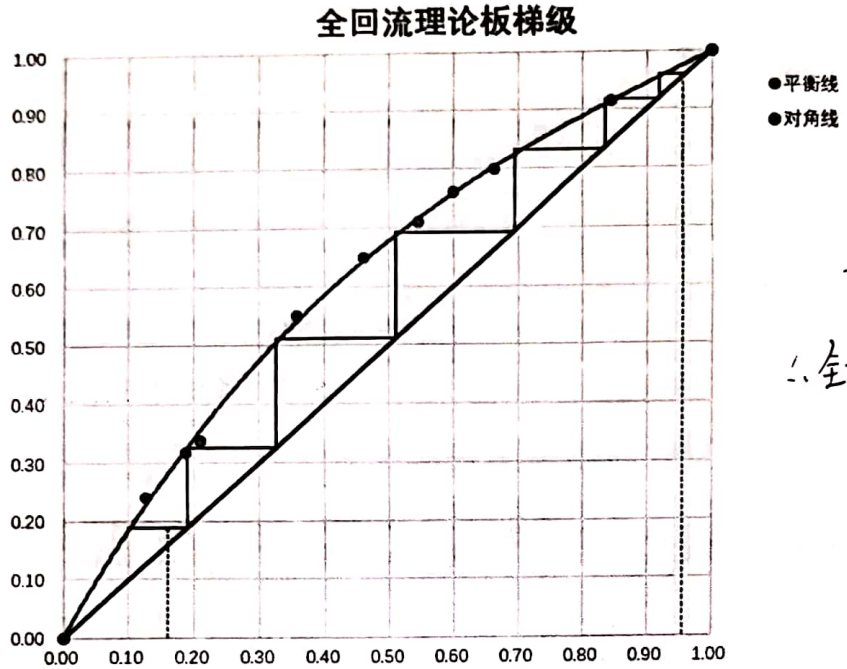
组成 $x_F=\dfrac{W_{乙}/M_{乙}}{W_{乙}/M_{乙}+W_{丙}/M_{丙}}=\dfrac{0.465/46.07}{0.465/46.07+0.535/60.1}=0.532$

∴塔顶采出率 $D/F=\dfrac{x_F-x_W}{x_D-x_W}=\dfrac{0.532-0.180}{0.950-0.180}=0.457$

$D=\dfrac{D}{F}\times F=0.457\times40=18.288\ ml\cdot min^{-1}$

$W=F-D=40-18.288=21.712\ ml\cdot min^{-1}$

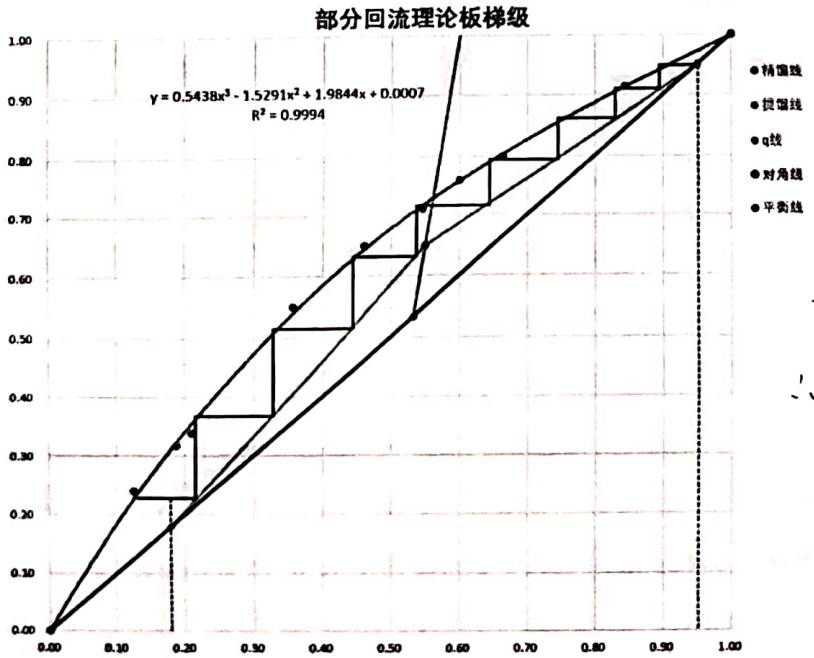
八、实验结果分析讨论



由梯级图可得理论板数 $N_T = 6.35$

∴全塔效率 $E_T = \frac{N_T - 1}{N}$

$= \frac{6.35-1}{8} \times 100\% = 66.88\%$



由梯级图可得理论板数 $N_T = 8.45$

∴全塔效率 $E_T = \frac{N_T - 1}{N}$

$= \frac{8.45-1}{8} \times 100\%$

$= 93.13\%$

九、思考题

1、全回流操作有哪些特点，有什么实际意义？

答：特点：①不进料不采出，塔内 $F=D=W$。 ②塔内流量 $V=L=V'=L'$，且 $\eta_{精}=\eta_{提}=1$。

③操作线与对角线重合，任意两板间气液相组成相同，且 $y_{n+1}=x_n$。

④操作线与平衡线最远，所需理论板数最少，梯级数最少。

意义：开工阶段，减少稳定时间，降低产品不合格率；

实验研究方面：测定板效率、填料塔性能测定等。

2、如何确定精馏塔的操作回流比？如果R＜Rmin，精馏塔的运行情况如何？

答：1、先通过平衡线与q线计算最小回流比 R_{min}，操作回流比取 R_{min} 的1.2～2倍。

2、$R<R_{min}$ 时，精馏塔可以运行，但出料组成不能达到要求。

3、精馏塔的常压操作是怎样实现的？如果要改为加压或减压操作，如何实现？

答：1、在塔顶冷凝器后续塔路中有直通大气的支管，叫放空口。放空口打开即可实现常压操作。

2、将放空口关闭。减压用真空泵，加压是通过加热釜底混合液的方式。

4、本实验如何控制塔釜液位？从传热、传质等方面分析为什么要控制？

答：本实验是通过调整釜液排出量控制塔釜液位的，如果塔釜液面过低，则再沸器所产生的上升蒸汽不能托住下降液体，使下降液体错过塔板，如此塔板上的汽液传质效果会很差，板效率降低，气液接触状况不佳同时也会导致传热效果不佳。

十、参考文献

[1] 杨祖荣. 化工原理实验[M]. 第二版. 北京：化学工业出版社，2014：59-63.

[2] 丁忠伟，刘丽英，刘伟. 化工原理[M]. 上册. 北京：高等教育出版社，2014：43-45，143-146.

评语		成绩
		辅导教师
		赵
		年 月 日